

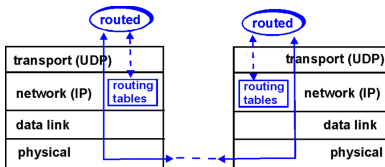
Redes de Datos II

Ruteo Dinámico - Introducción

Matías Robles

LINTI-UNLP

9 de noviembre de 2024



Contenidos

1 Ruteo

2 Ruteo Interno

3 Ruteo Externo

Estamos en:

1 Ruteo

2 Ruteo Interno

3 Ruteo Externo

Ruteo vs. Forwarding

- ✓ **Forwarding:** selecciona un puerto de salida en función de la dirección de destino y tabla de ruteo.
- ✓ **Ruteo:** proceso mediante el cual se construye la tabla de ruteo.
- ✓ Proceso de ruteo puede ser estático o dinámico.

¿Cuál es el problema?

- ✓ Recolectar y procesar un estado global
- ✓ Estado global:
 - *time consuming*
 - *Dinámico*
 - *Difícil de recolectar*
- ✓ Cuestiones a resolver:
 - Consistencia
 - Completitud
 - Escalabilidad

Consistencia

- ✓ Decisiones de *forwarding local* deben llevar a una conectividad entre cualquier origen y destino de la red
- ✓ Si los estados son inconsistentes la red no habrá convergido a un estado estable
- ✓ La inconsistencia genera loops

Completitud

- ✓ La red como un todo y cada nodo deben tener la información suficiente para poder hallar todos los caminos
- ✓ Cuanto mayor sea la información disponible localmente mayor es la rapidez con que convergen los algoritmos de ruteo
- ✓ Eso significa que se debe recolectar mayor información en cada nodo
- ✓ Esto también limita la escalabilidad del algoritmo

Ruteo estático vs. dinámico

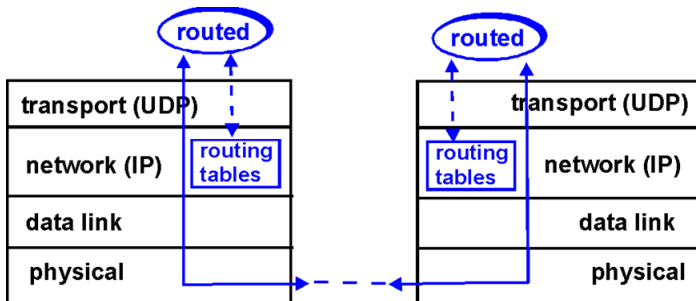
Estático

- Configuración manual de las tablas
- Mayor control
- No es escalable
- Lento para adaptarse a los cambios en la red

Dinámico

- Se obtienen caminos óptimos
- Rápida adaptación a los cambios
- Escalables
- Consumo de CPU, BW y Memoria
- *Debugging complejo*

Esquema Ruteo Dinámico



Modelo de Ruteo en Internet

- ✓ Ruteo dinámico
- ✓ Ruteo inter e intra SA (Sistema Autónomo)
- ✓ Sistema Autónomo: Control Administrativo
- ✓ Internet se organiza en base a SA
- ✓ Protocolos de ruteo interno (IGP)
 - Dentro de un SA
 - RIP, OSPF
- ✓ Protocolos de ruteo externo (EGP)
 - Entre SA
 - EGP, BGP-4

Estamos en:

1 Ruteo

2 Ruteo Interno

3 Ruteo Externo

Algoritmos de Ruteo Dinámico

✓ Distancia Vectorial

- Los nodos intercambian tablas con sus vecinos

✓ *Link-state: información basada en los enlaces*

- *Obtienen un mapa completo de la red*
- *Encuentran el camino óptimo y determinan el próximo salto localmente(Algoritmo de Dijkstra).*

Distancia Vectorial

- ✓ Algoritmo distribuido – Bellman-Ford
- ✓ Cada nodo intercambia información con sus vecinos (nodos directamente conectados)
- ✓ Intercambio de información periódico.
- ✓ Mapa incompleto de la red.
- ✓ Consecuencias:
 - Convergencia lenta
 - Existencia de loops
 - Pocos recursos de procesamiento y memoria

Estado de Enlace (Link State)

- ✓ Algoritmo de Dijkstra.
- ✓ Cada nodo contiene la información completa de la red.
- ✓ Métrica basada en *costo*.
- ✓ Actualización del estado de los enlaces.
- ✓ Alto uso de CPU y memoria, especialmente al inicio.
- ✓ Tiempo de convergencia rápido. No existen loops.

Estamos en:

1 Ruteo

2 Ruteo Interno

3 Ruteo Externo

Ruteo Externo

- ✓ Crecimiento de Internet
- ✓ Estructura jerárquica en Internet
- ✓ Sistemas Autónomos
- ✓ Intercambio de rutas entre SA
- ✓ Regula el tráfico entre diferentes SAs
- ✓ Ruteo estático
- ✓ Exterior Gateway Protocol
- ✓ Border Gateway Protocol

Dominio de Ruteo Autónomo

Conjunto de redes que tienen una política de ruteo administrativamente unificada

- ✓ Redes de Campus
- ✓ Redes Corporativas
- ✓ Redes de ISP internas
- ✓ ...

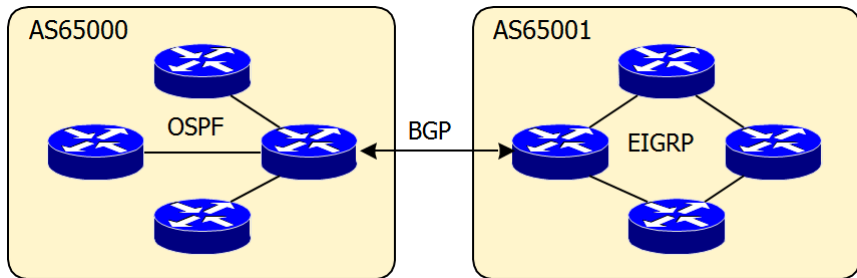
Sistema Autónomo

- ✓ *...a set of routers under one or more administrations that presents a common routing policy to the internet. RFC 1930*
- ✓ Dominio de Ruteo Autónomo que le ha sido asignado un Número de Sistema Autónomo
- ✓ La administración de un SA se presenta a los restantes SA como que tiene un plan de ruteo interno coherente y presenta un cuadro de las redes que son alcanzables a través de él
- ✓ RFC 1930: *Guidelines for creation, selection and registration of an Autonomous System*

Sistemas Autónomos

- ✓ Se debió abandonar el modelo de una única red
- ✓ Se dividió la red en un conjunto de Sistemas Autónomos
- ✓ El SA garantiza que las rutas internas permanezcan consistentes y alcanzables

Sistemas Autónomos ...



Sistemas Autónomos ...

- ✓ Mínimo: Un solo router que conecta una LAN a Internet
- ✓ Máximo: No está definido
- ✓ Aseguran la conectividad
- ✓ Las tablas de ruteo son mantenidas por los IGP
- ✓ Los EGPs se encargan del intercambio

Representación

- ✓ asplain : todos los AS se representan con notación entera decimal, AS 65546
- ✓ asdot+ : dos valores enteros unidos por un punto. <16 bits más significativos><16 bits menos significativos>
AS65526 $\Rightarrow$ AS 0.65526
AS65546 $\Rightarrow$ AS 1.10
- ✓ asdot :
AS menores a 65536 en asplain
AS mayores en asdot+

Asignación de AS

Status	AS Pool	16-bit	32-bit
IETF Reserved	0	0	0
IANA Unallocated Pool	4294843395	1043	4294842352
Allocated	123901	64493	59408
RIR Data			
AFRINIC	3326	1278	2048
APNIC	29334	8542	20792
ARIN	33598	25504	8094
RIPE NCC	42540	25743	16797
LACNIC	15103	3426	11677

Status 16-Oct-2022 07:55 UTC

<https://www.potaroo.net/tools/asn32/>

Asignación AS ...

RIR	Office Location	Year established
AfriNIC	Ebène, Mauritius	2005
APNIC	Brisbane, Australia	1993
ARIN	Chantilly, Virginia, USA	1997 (InterNIC established in 1993)
LACNIC	Montevideo, Uruguay	2002
RIPE NCC	Amsterdam, The Netherlands	1992

Tipos

✓ Stub:

Solo un camino o salida de conexión con el resto de las redes.
Conectan solo a un SA

✓ Multihomed:

Conectados a múltiples SAs

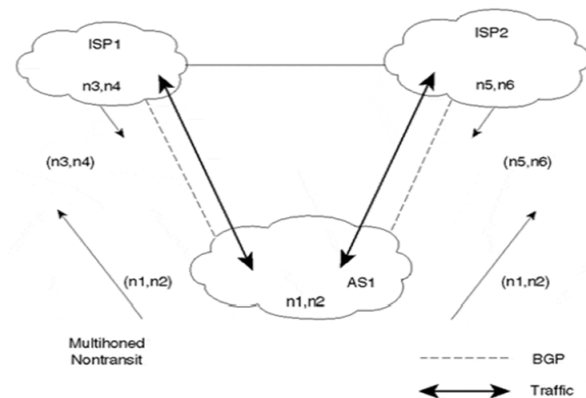
- TRANSIT: llevan tráfico de diferentes SA a otros, pero aplican políticas de ruteo al tráfico
- non TRANSIT: no permite tránsito de tráfico a través de él

AS – Stubs

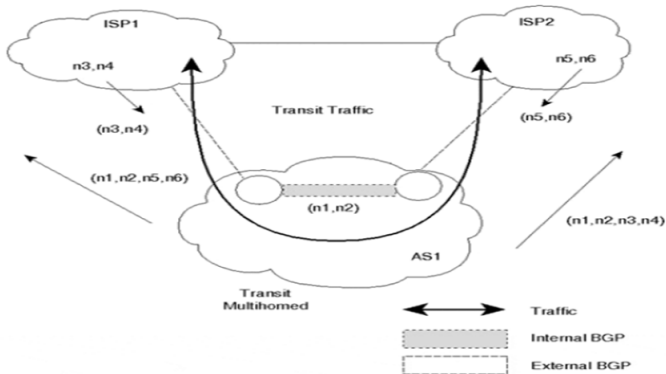


Es una red con una sola entrada y una sólo salida
No necesita aprender rutas de Internet

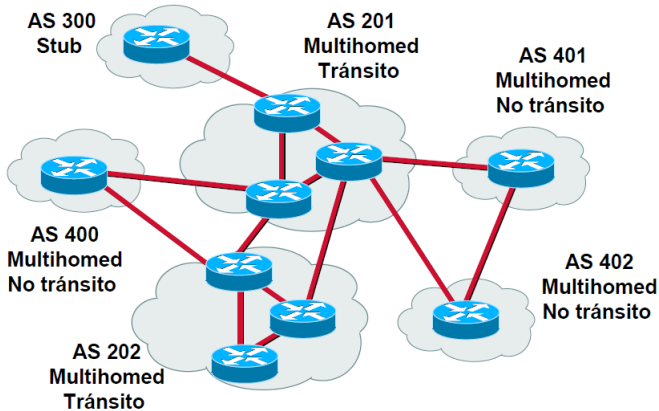
AS – Multihomed non Transit



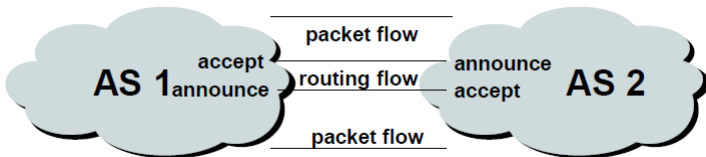
AS – Multihome Transit



Red AS



Tráfico entre ASs

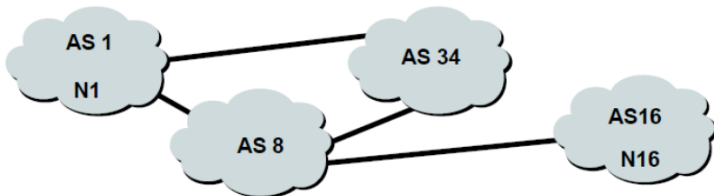


- AS 1 se anuncia a AS 2
- AS 2 acepta
- AS 2 se anuncia a AS 1
- AS 1 acepta

Tráfico vs. Ruteo

- ✓ El tráfico fluye en dirección opuesta al ruteo
- ✓ La información de filtrado saliente inhibe el flujo de tráfico entrante
- ✓ La información de filtrado entrante inhibe el flujo de tráfico saliente

Múltiples ASs



- Para que N1 pueda enviar tráfico a N16:
 - AS16 debe anunciar N16 a AS8
 - AS8 debe aceptar N16 de AS16
 - AS8 debe anunciar N16 a AS1 o AS34
 - AS1 debe aceptar N16 de AS8 o AS34
- Para un flujo bidireccional lo mismo debe existir para N16



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>